Tugas 1 Makassar, 30 Maret 2026

PEMROGRMAN
BERORIENTASI OBJEK

Nama : Zulfajrin (13020240084)

Nim :13020240084

Kelas : A3

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

1.Program Asgdll

Tujuan Program:

Program ini bertujuan untuk memahami penggunaan tipe data **float** dan **double** serta menampilkan nilainya ke layar.

class : struktur utama program Java

main : method utama untuk menjalankan program

float : tipe data desimal presisi rendah

double : tipe data desimal presisi tinggi

System.out.println() : menampilkan output

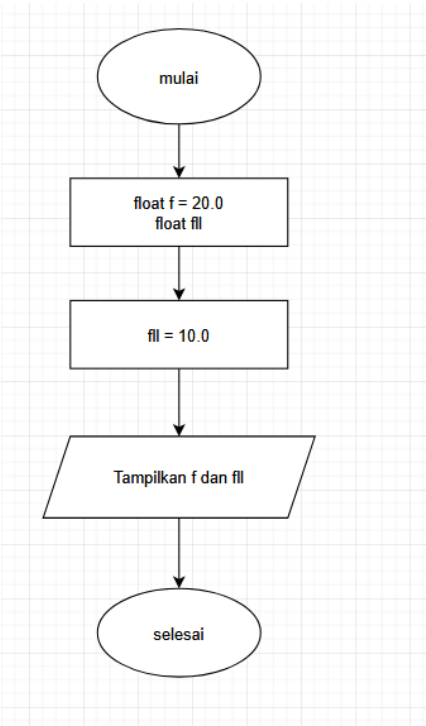
Program mendeklarasikan variabel f bertipe float dengan nilai 20.0 dan fll bertipe double. Kemudian nilai fll diisi 10.0 dan kedua nilai ditampilkan ke layar.

```
D:\Java>javac Asgdll.java

D:\Java>java Asgdll
f : 20.0
f11: 10.0

D:\Java>
```

Flowchart:



2.Program Asign

Tujuan Program:

Menampilkan teks dan nilai variabel bertipe integer.

int : tipe data bilangan bulat

System.out.print() : output tanpa newline

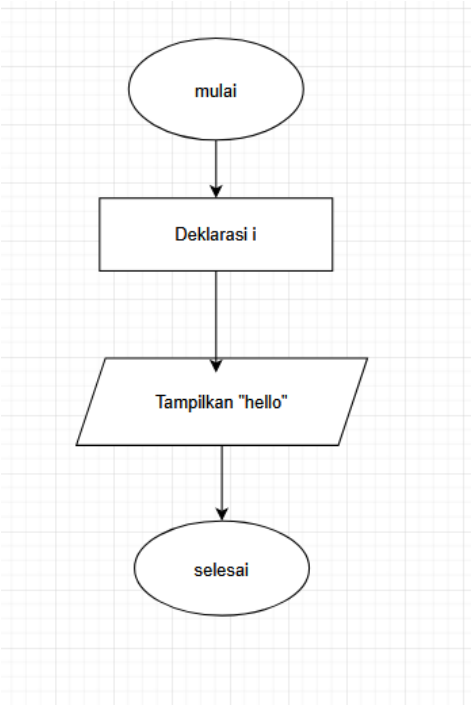
\n : pindah baris

Program menampilkan teks "hello", lalu mengisi variabel i dengan nilai 5 dan menampilkannya.

```
D:\Java>javac Asign.java

D:\Java>java Asign.java
hello
Ini nilai i : 5
```

Flowchart:



3.Program ASIGNi

Tujuan Program:

Menampilkan berbagai tipe data dalam Java seperti **integer, karakter, dan bilangan real**.

short ks : bilangan bulat kecil

int ki : bilangan bulat standar

long kl : bilangan bulat besar

char c = 65 : karakter dari kode ASCII (A)

char c1 = 'Z' : karakter langsung

double x : bilangan real presisi tinggi

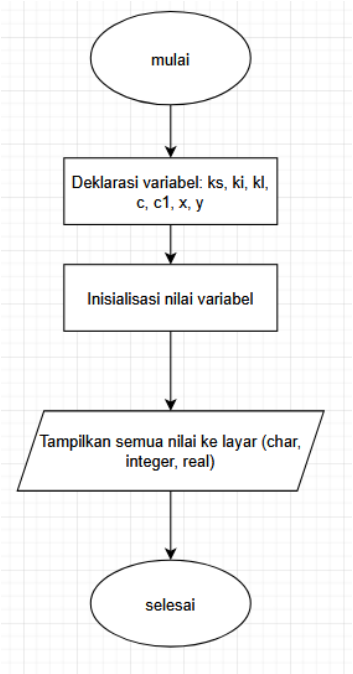
float y : bilangan real

System.out.println : menampilkan output

```
D:\Java>javac ASIGNi.java

D:\Java>

D:\Java>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```



4.Program BacaData

Tujuan Program:

untuk Membaca input dari user dan Menampilkan kembali nilai yang diinput

import java.util.Scanner : untuk input dari keyboard

Scanner masukan : objek untuk membaca input

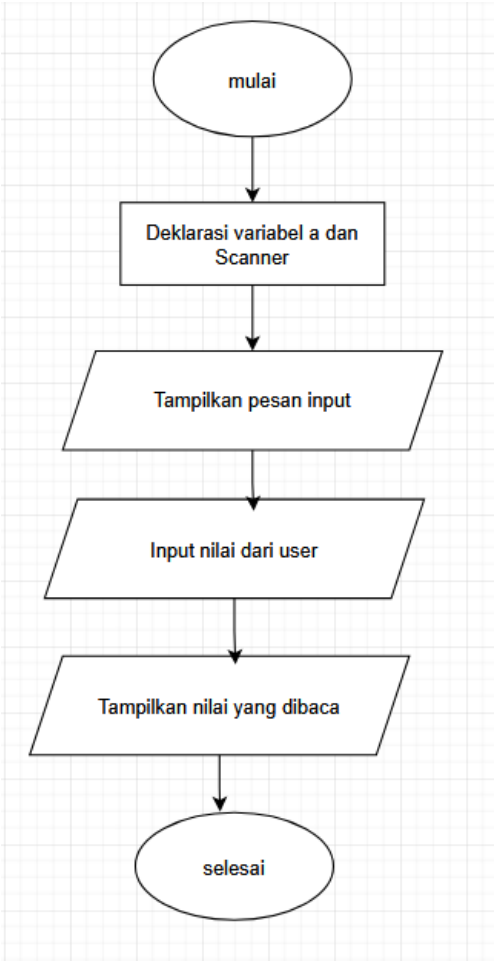
int a : variabel menyimpan angka

masukan.nextInt() : membaca input integer

System.out.print : menampilkan output

```
D:\Java>javac BacaData.java

D:\Java>java  BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
10
Nilai yang dibaca : 10
D:\Java>
```



5. Program Bacakar

Tujuan Program:

Menunjukkan berbagai cara membaca input di Java:

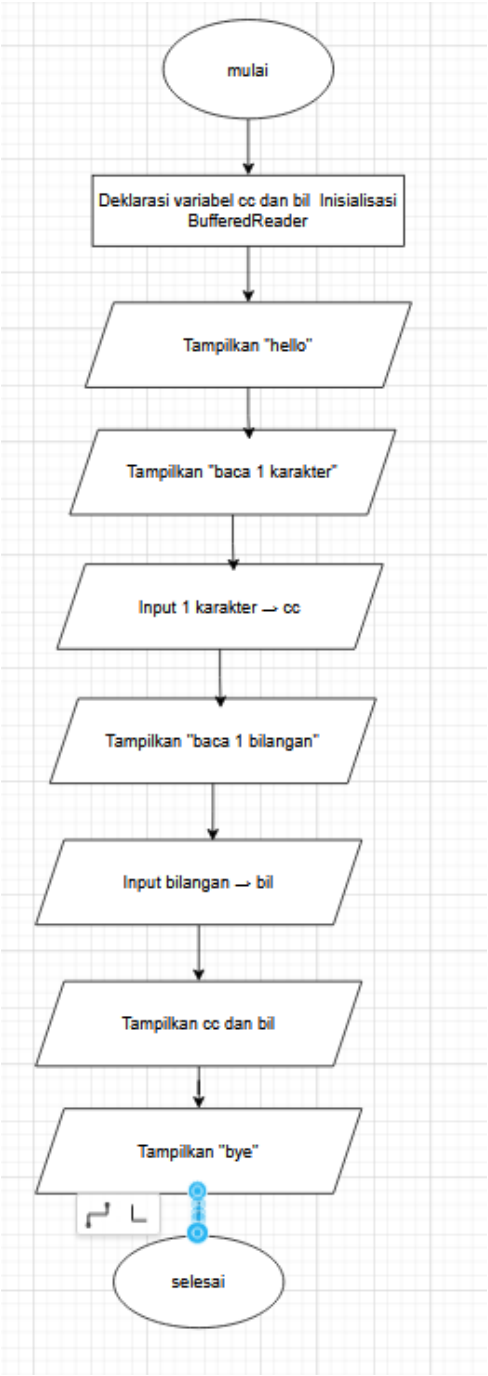
- BufferedReader
- Scanner
- Console
- JOptionPane

BufferedReader : membaca input teks dari keyboard
readLine() : membaca satu baris input
charAt(0) : mengambil 1 karakter
Integer.parseInt() : mengubah string ke integer
Scanner : input sederhana (lebih mudah)
Console : input melalui console (tidak selalu aktif di IDE)
JOptionPane : input lewat dialog GUI

```
D:\Java>javac Bacakar.java

D:\Java>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : 1
baca 1 bilangan : 2
1
2
bye
Input Scanner: 1
1
Input Console: 2
2
3

D:\Java>3
```



6. Program Casting1

Tujuan Program:

Menunjukkan proses casting (konversi tipe data) dan Mengubah nilai dari satu tipe ke tipe lain

int, float, double, char : tipe data yang digunakan

Casting (tipe) : mengubah tipe data

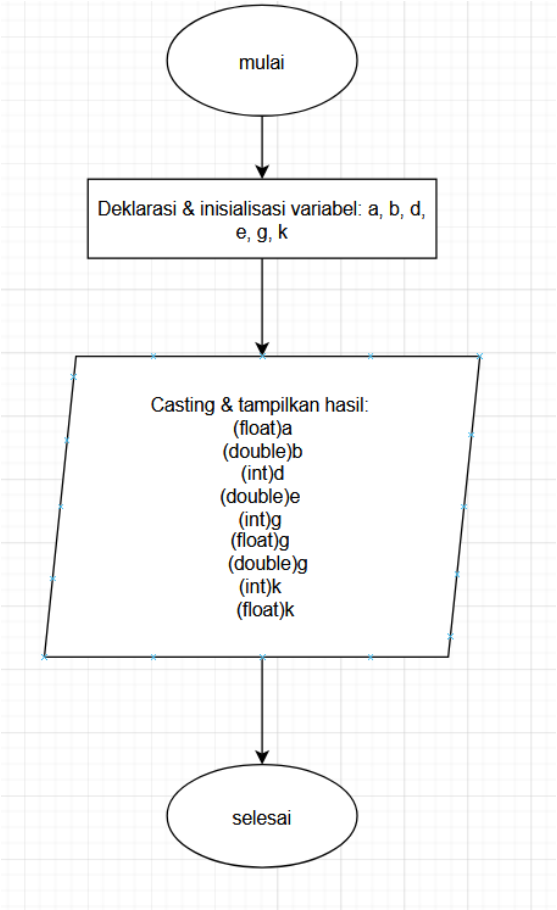
(float)a : int ke float

(int)d : float ke int (nilai desimal hilang)

(int)g : char ke angka (kode ASCII)

```
D:\Java>javac Casting1.java

D:\Java>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```



7. Program Casting2

Tujuan Program:

Menunjukkan **casting pada tipe data class (wrapper & String)** di Java.

Integer.parseInt() : String ke int

Double.parseDouble() : String ke double

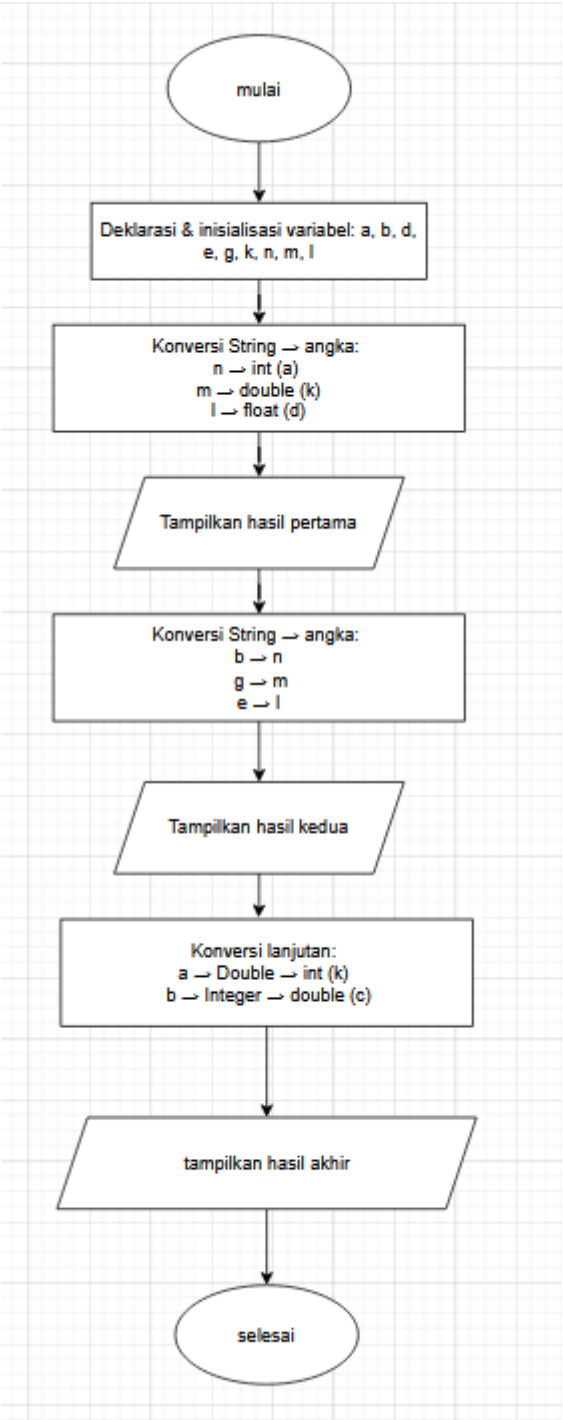
Float.parseFloat() : String ke float

String.valueOf() : mengubah tipe data ke String

Integer.valueOf().doubleValue() : konversi antar tipe melalui wrapper class

```
D:\Java>javac Casting2.java

D:\Java>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```



8. Program Ekspresi

Tujuan Program:

Menunjukkan penggunaan **operator kondisional (ternary ?:)** di Java.

int x, y : variabel integer

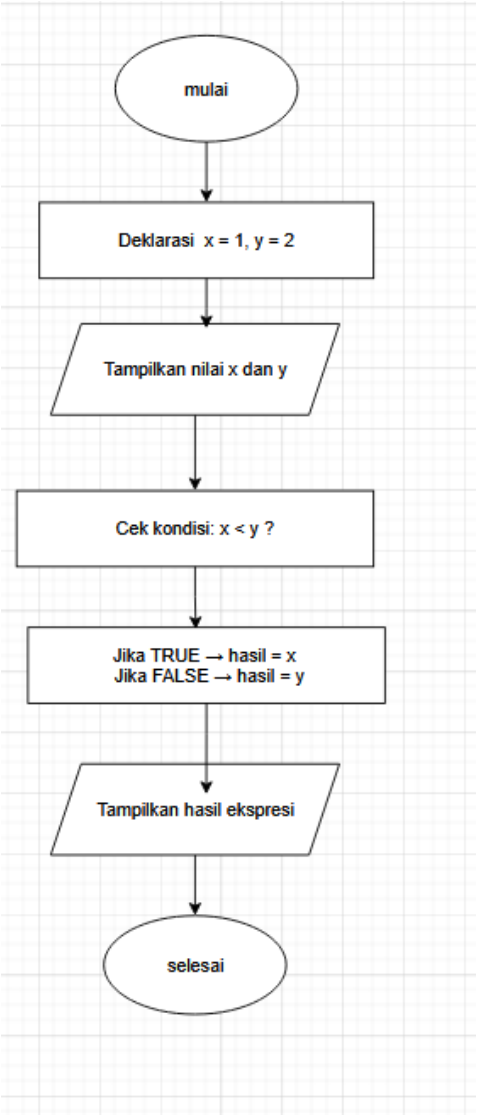
(x < y) ? x : y : operator kondisional

- Jika kondisi benar : ambil nilai x
- Jika salah : ambil nilai y

System.out.print : menampilkan output

```
D:\Java>javac Ekspresi.java

D:\Java>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
D:\Java>
```



9. Program Ekspresi1

Tujuan Program:

Menunjukkan perbedaan hasil **pembagian integer dan float**, serta penggunaan **casting**.

int x, y : pembagian menghasilkan **bilangan bulat** (tanpa desimal)

float fx, fy : pembagian menghasilkan **bilangan desimal**

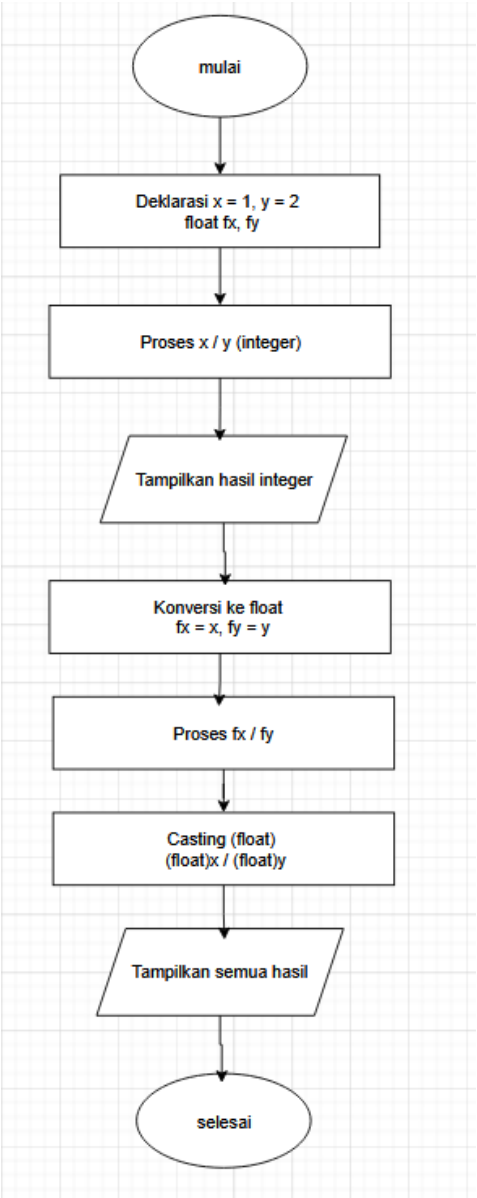
x/y : hasil dibulatkan (misal 1/2 = 0)

fx/fy : hasil desimal (misal 1/2 = 0.5)

(float)x/(float)y : casting agar hasil jadi float

```
D:\Java>javac Ekspresi1.java

D:\Java>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float = 3
D:\Java>
```



10. Program PrintHello

Tujuan Program:

Menampilkan teks ke layar menggunakan print dan println.

System.out.print : menampilkan teks tanpa pindah baris

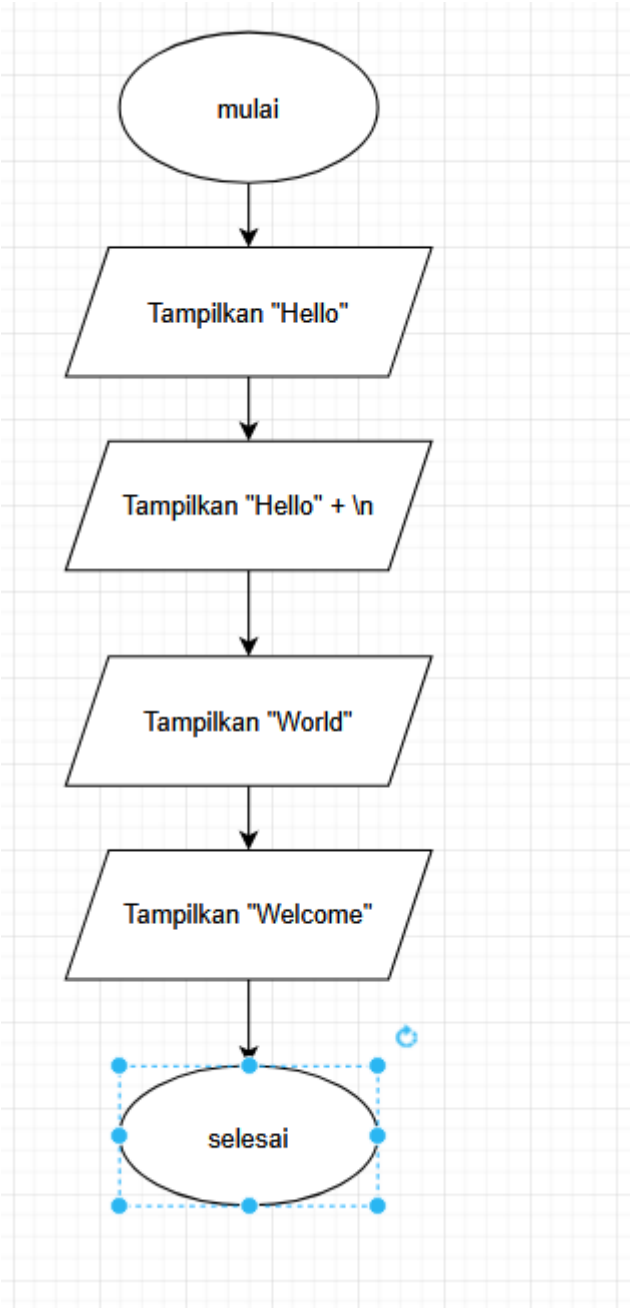
\n : pindah baris

System.out.println : menampilkan teks lalu pindah baris otomatis

```
D:\Java>javac PrintHello.java

D:\Java>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome

D:\Java>
```



11. Program Incr

Tujuan Program:

Menunjukkan efek penggunaan **operator increment (++)** pada variabel.

int i, j : variabel integer

i = 3 : nilai awal

j = i++ : **post-increment** (nilai lama dipakai dulu)

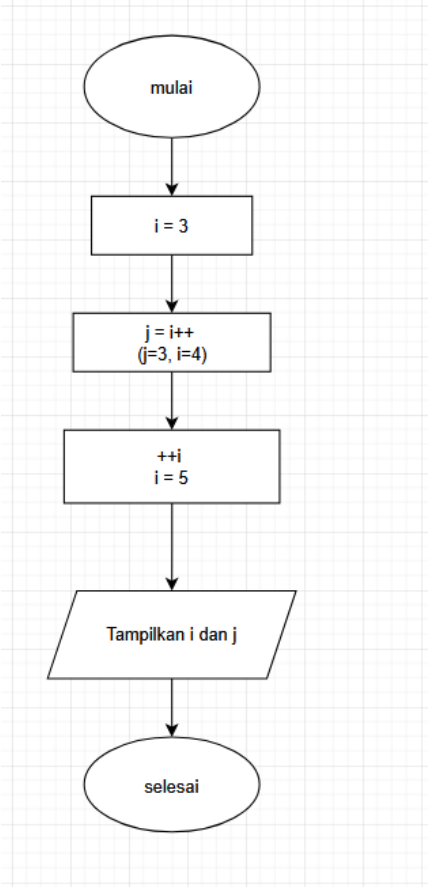
++i : **pre-increment** (nilai ditambah dulu)

System.out.println : menampilkan output

```
D:\Java>javac Incr.java

D:\Java>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3

D:\Java>
```



12. Program Oper1

Tujuan Program:

Menunjukkan penggunaan **operator bitwise** pada bilangan integer.

& : AND (membandingkan bit)

~ : NOT (membalik bit)

<< : shift kiri (geser bit ke kiri)

>> : shift kanan (geser bit ke kanan)

n & 8 : operasi AND

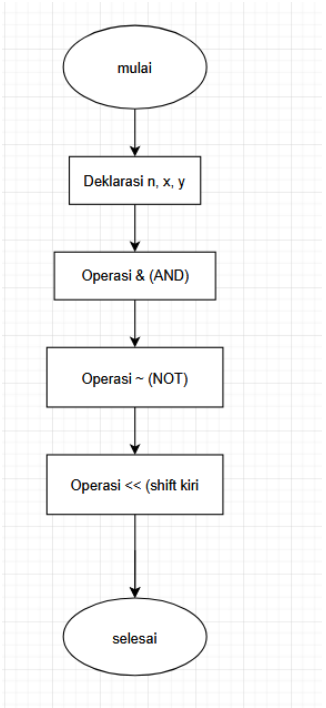
x & ~8 : AND dengan hasil NOT

y << 2 : geser kiri (dikali 2^n)

y >> 3 : geser kanan (dibagi 2^n)

```
D:\Java>Javac Oper1.java

D:\Java>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```



13. Program Oper2

Tujuan Program:

Menunjukkan penggunaan **operator bitwise dan operasi matematika** pada data.

char i, j → disimpan sebagai nilai integer (ASCII)

& : AND

| : OR

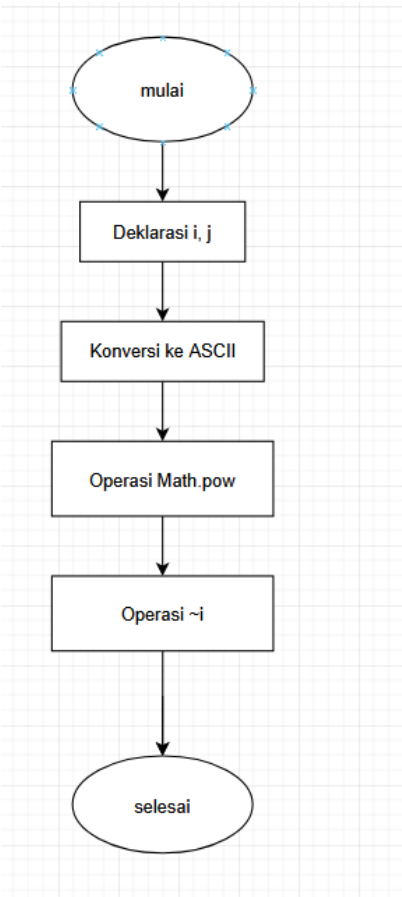
^ : XOR (bukan pangkat)

~ : NOT (membalik bit)

Math.pow(i, j) : operasi pangkat

```
D:\Java>Javac Oper2.java

D:\Java>java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```



14. Program Oper3

Tujuan Program:

Menunjukkan penggunaan **operator logika (&&, ||) dan bitwise (&, |) pada boolean**.

&& : AND (logika, short-circuit)

|| : OR (logika, short-circuit)

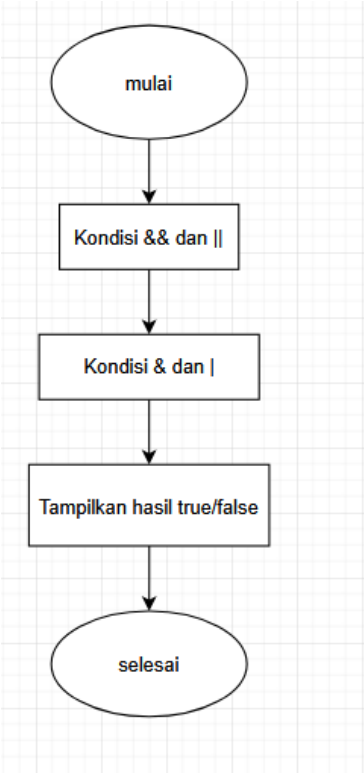
& : AND (tetap mengecek kedua kondisi)

| : OR (tetap mengecek kedua kondisi)

if : percabangan berdasarkan kondisi

```
D:\Java>javac Oper3.java

D:\Java>java Oper3
true
false
true
true
true
```



15. Program Oper4

Tujuan Program:

Menunjukkan penggunaan **operator ternary (?:)** dalam berbagai kondisi.

?: : operator untuk memilih nilai berdasarkan kondisi

(kondisi) ? nilai1 : nilai2

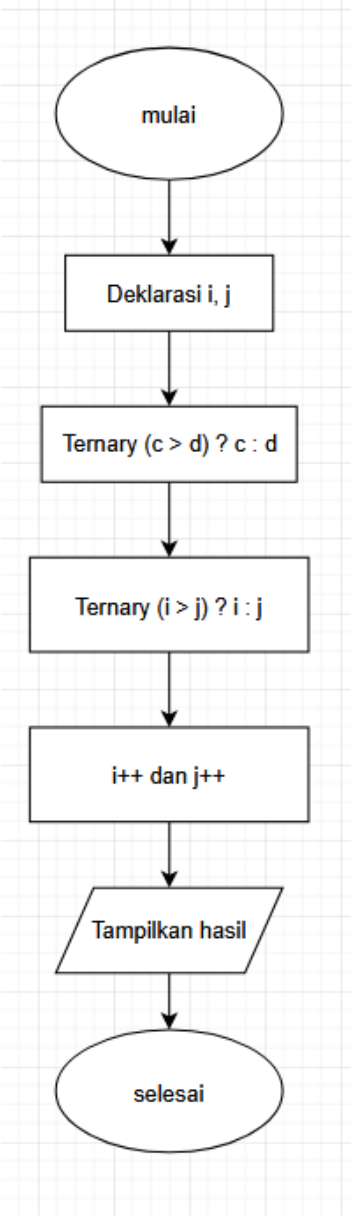
((int)c > (int)d) : membandingkan nilai karakter

(i > j) : memilih nilai terbesar

i++ dan j++ : post-increment (nilai dipakai dulu)

```
D:\Java>javac Oper4.java

D:\Java>java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
```



16. Program Oprator

Tujuan Program:

Menunjukkan penggunaan operator dasar pada Java: logika, aritmatika, dan relasional.

boolean : tipe data logika (true/false)

int, float : tipe data angka

Logika : &&, ||, !, ^

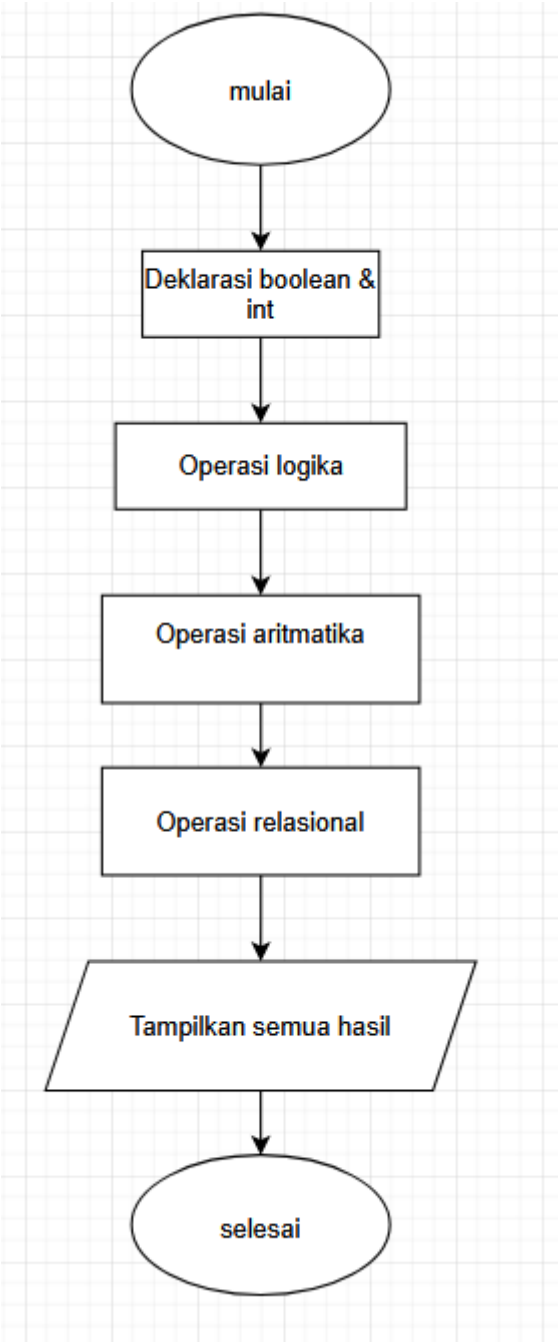
Aritmatika : +, -, *, /, %

Relasional : ==, !=, <, >, <=, >=

System.out.println : menampilkan output

```
D:\Java>javac Oprator.java

D:\Java>java Oprator
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true
i + j = 7
i - j = 3
i * j = 10
i / j = 2
i % j = 1
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x * y = 25.0
x / y = 1.0
i == j : false
i != j : true
i < j  : false
i > j  : true
i <= j : false
i >= j : true
x != y : false
x < y  : false
x > y  : false
x <= y : true
x >= y : true
```


mulai
Deklarasi boolean & int
Operasi logika
Operasi aritmatika
Operasi relasional
Tampilkan semua hasil
selesai